

文章编号: 1005-5630(2016)02-0145-04

光显微成像系统自动对焦技术的研究

商艳芝, 江旻珊

(上海理工大学 光电信息与计算机工程学院, 上海 200093)

摘要: 自动对焦技术是精密光学仪器中的关键技术。随着科学技术的发展和应用要求的提高, 对具有精度高、速度快和稳定性好的自动对焦技术的需求越来越迫切。针对以上问题, 基于显微镜系统简要介绍自动对焦技术, 并提出一种快速离焦深度计算方法, 不但减少了估计离焦量的计算量而且不需改变光学系统内部参数, 尤其适合显微对焦系统。同时还提出结合型的对焦新方法, 实现高效率、高精度的对焦。

关键词: 显微镜; 自动对焦; 离焦量估计

中图分类号: TG 115. 21 **文献标志码:** A **doi:** 10. 3969/j. issn. 1005-5630. 2016. 02. 010

The research summary of auto-focus techniques based on microscopes

SHANG Yanzhi, JIANG Minshan

(School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for
Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Auto-focusing is the key technologies of precision optical instrument. With the continuous development of science and technology and improved application demands, it is more and more urgent to develop an auto-focusing with high precision, fast speed and good stability. This paper introduces the auto-focus techniques based on microscope and proposes a fast depth from defocus (DFD) method which reduces the computation. And the method doesn't need to change the intrinsic parameters of the optical systems, which is especially suitable for microscope systems. And the paper comes up with a new combined method, which can realize auto-focusing with high efficiency.

Keywords: microscopes; auto-focusing; estimation of defocus distance

引 言

显微镜是景深很小的一类光学系统, 快速准确地实现自动对焦有很大的难度。随着科学技术的不断发展和应用要求的不断提高, 进一步研究自动对焦技术, 提高精度、效率和稳定性, 有着非常重要的现实意义。1993年, Subbarao等发表了 *Focusing Techniques* 一文, 其在自动对焦领域有着很大的影响, 为对焦评价函数研究奠定了理论基础^[1]。目前形成的主要方法有测距法、焦点检测法、基于图像处理的自动对焦方法。测距法^[2]主要有红外线测距法和超声波测距法^[3-4], 焦点检测法主要运用于单反相机, 其中最后一种自动对焦方法包括对焦深度法(depth from focus, DFF)和离焦深度法(depth from defocus, DFD)。

收稿日期: 2015-06-02

作者简介: 商艳芝(1990—), 女, 硕士研究生, 主要从事显微镜对焦方面的研究。E-mail: syzbetter818@163.com

通信作者: 江旻珊(1983—), 女, 讲师, 主要从事生物光学方面的研究。E-mail: jiangmsc@gmail.com

山东大学、浙江大学、哈尔滨工业大学等也对自动对焦系统进行了深入的研究^[5-7],并且开发的自动对焦技术在实际中,如投影系统^[8]、红外成像系统^[9]得到了应用。本文主要介绍基于图像处理的方法,并结合上述两个方法的优缺点提出一种全新的算法,使自动对焦技术的性能得以优化^[10]。

1 对焦深度法

对焦深度法主要包括三个核心问题:对焦评价函数的选取,对焦窗口的选择和搜索算法的布置。

在对焦系统中,对焦程度越高图像的清晰度越清晰,反之则模糊。空间域上表现为相邻像素的特征值变化较大,频率域上表现为图像频谱的高频分量多,数学统计角度上表现为图像像素的方差较大。理想的对焦评价函数应满足以下特点:单峰值性、单调性、斜率绝对值较大以及计算量小。常用的评价函数有梯度评价函数、频谱评价函数和统计学评价函数。梯度函数用来提取图像的边缘信息,对焦程度高的图像更清晰,呈现出更明显的尖锐边缘,图像具有更大的梯度函数值,常用梯度函数有 Brenner 函数、Tenengrad 函数、拉普拉斯算子函数和能量梯度函数;频谱评价函数中给出了离散余弦变换和傅里叶变换两种函数,提取出图像中的高频分量作为评价函数;统计学评价函数中主要有 Masgrn 函数、Range 函数、Menmay 函数以及应用最为广泛的图像灰度方差函数。

对焦窗口直接影响对焦算法的计算量、复杂和精确度。对焦窗口过大则计算量大,而且会包含过多的背景信息;若对焦窗口过小,虽然计算量小但容易受到噪声的影响,并且包含的图像信息量过少也不能达到评价效果。最合适的窗口应该是使对焦评价函数满足单峰值性且有一定斜率大小的最小的窗口。当对焦评价函数出现两个或两个以上的峰值时,很容易导致对焦失败,这时可采用多个对焦小窗口。首先把整幅图像按一定规则分成多个图像块,然后从众多的小窗口中识别出干扰区域,选出最合适的一个或几个小窗口作为最终对焦窗口。同时考虑到对焦精度,也可选择多个对焦评价函数值相对较大的小窗口作为对焦窗口。

搜索算法用于找到质量最好的图像。常用的是“盲人”爬山算法,即:首先设置一个较大的搜索步长,然后通过比较在两点的评价函数值确定搜索方向,直至越过曲线最高点;若当前获取的图像评价函数值小于前一幅图像的,则第一轮搜索结束。改变搜索方向,按同样的程序进行第二轮搜索。如此,进行几轮搜索过程后便可找到评价函数曲线的最大值。但固定步长搜索易受到局部峰值的影响,也容易降低对焦的精度。新提出的四分搜索算法策略,搜索步长随着搜索位置靠近评价函数峰值位置而减小,不但缩短了搜索次数,而且可以一定程度上避免局部峰值的影响,也提高了对焦稳定性。

2 离焦深度法

离焦深度法是一种从离焦图像中获取目标物体在光学系统中深度信息的方法。

在离焦成像系统中,如图 1 所示,光学系统的离焦量和圆孔衍射效应以及成像传感器效应决定了图像的模糊程度。光学系统的点扩散函数^[1-3]就是综合这几点影响因素而形成的,它描述了点光源在成像传感器平面上的成像函数,比较常用的有圆柱形点扩散函数和二维高斯点扩散函数。

离焦图像的成像模型为卷积形式时,如果实际的成像平面在对焦位置的前方或后方,即 $d > l'$ 或 $d < l'$,由三角和透镜成像公式可得模糊半径 r

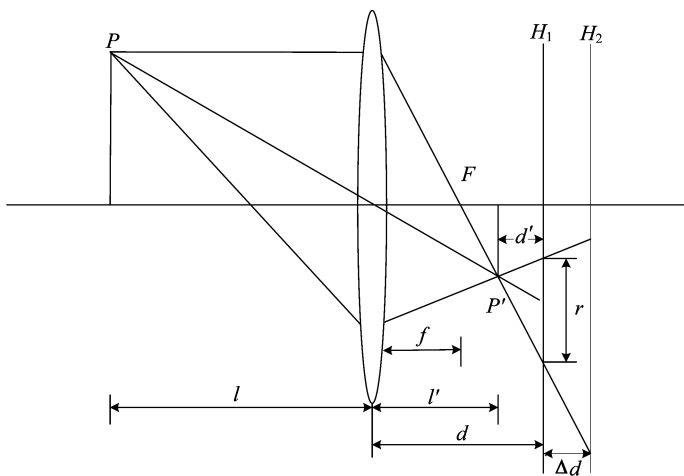


图 1 离焦成像模型

Fig. 1 Defocus imaging model

$$r = \frac{D}{2} \left(1 - \frac{d}{l'} \right) = \frac{fd}{2F} \left| \frac{1}{l'} + \frac{1}{l} - \frac{1}{f} \right| \quad (1)$$

式中: D 为镜头的光圈直径; l 为物体到镜头的距离; d 为成像面到镜头的距离。可求出物体到镜头的距离 l , 从而获得物体的深度信息

$$l = \begin{cases} \frac{fd}{d - f - 2F\sigma/T} & d > l' \\ \frac{fd}{d - f + 2F\sigma/T} & d < l' \end{cases} \quad (2)$$

式中: $F = f/D$; σ 为标准差, 代表模糊圆斑的模糊参数; T 为与光学系统有关的一个参数, 可以通过标定法 $\sigma = T \cdot r$ 得出 T 的近似值。

改变参数 d , 获得同一物体的两幅离焦程度不同的图像(对应 d_1 和 d_2), 可得二幅图像的模糊参数 σ_1, σ_2

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{Tf d_1}{2F} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{l} - \frac{1}{d_1} \right) \\ \sigma_2 = \frac{Tf d_2}{2F} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{l} - \frac{1}{d_2} \right) \end{cases} \quad (3)$$

记 $a_1 = \frac{Tf d_1}{2F}, a_2 = \frac{Tf d_2}{2F}, a = \frac{a_1}{a_2} = \frac{d_1}{d_2}, b = \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) a_1$, 则

$$\sigma_1 = \frac{a_1}{a_2} \sigma_2 + \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) a_1 = a \sigma_2 + b \quad (4)$$

对于仅改变镜头成像平面的距离获得的不同图像, 对应点的模糊参数之间是线性关系的, 因此若求得两幅图像之间的模糊差异, 也可求出物体的深度 l 。

目前离焦量的计算有好几种方法。其中冯华君^[4]提出了两种离焦量计算方法: 第一种方法是先检测出离焦图像的模糊边缘, 根据模糊边缘的变化求得模糊参数 σ , 进而利用前面所述原理求得物体深度; 第二种方法是通过比较两幅离焦图像中对应区域离焦程度的变化, 进而求得物体的深度。另外, 也可用多项式来近似描述聚焦图像, 求出一幅离焦图像的模糊参数 σ , 进而求出物体的深度信息^[5]。但此方法涉及对图像进行微分和高阶矩的计算, 对噪声比较敏感, 因此鲁棒性不高。而且图像不一定都能用三阶多项式来近似, 必须先对图像进行相应的滤波处理, 这样也会降低算法的精确性。

本文提出了一种快速离焦深度计算方法, 通过改变物距和像距来实现自动对焦, 不涉及复杂运算, 减少运算时间的同时提高了运算效率。

(1) 改变像距法

若 P 是物面上一点, P' 为正焦面上的聚焦像。如图 1 所示, 在面 H_1 和 H_2 上, 其像是半径分别为 R_1 和 R_2 的圆形光斑; l, l', f 分别为物距、像距和焦距; D 为光学系统的孔径大小; d' 为 H_1 对应的离焦量, $d' + \Delta d$ 为 H_2 对应的离焦量(Δd 已知)。根据相似三角形关系有

$$R_1 = d' \frac{D}{2} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{l} \right) \quad (5)$$

设 $k = D/2 \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{l} \right)$

$$R_1 = k d' \quad R_2 = k (d' + \Delta d) \quad (6)$$

设 H_1 上圆形光斑的面积为 $S_1(x, y)$ 处的像素值为 V_1 ; H_2 面上对应的参数为 S_2, V_2 ; 像素 (x, y) 的面积为 S_0 。则有

$$V_1 = \frac{S_0}{S_1} \text{sum}(R_1) \quad V_2 = \frac{S_0}{S_2} \text{sum}(R_2) \quad (7)$$

其中 $\text{sum}(R_1)$ 和 $\text{sum}(R_2)$ 代表 H 面上以 (x, y) 为圆心, R_1, R_2 为半径的区域内所有点像素值的和。由于 S_2 包括 S_1 , 所以解得 $d' < \Delta d \frac{\sqrt{V_2/V_1}}{1 - \sqrt{V_2/V_1}}$ 。设 $d'_{\max} = \Delta d \frac{\sqrt{V_2/V_1}}{1 - \sqrt{V_2/V_1}}$ 。虽然离焦量 d' 的具体计算公式没

有给出,但其最大值 $d'_{\max}$ 可以被估计出。

(2) 改变物距法

改变物距的方式中,需要把像空间中的离焦量转换到物空间中的离焦量进行计算。在物空间中物体物距改变 Δl ,在像空间中其像距对应改变 $\Delta l'$,有

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{l + \Delta l} + \frac{1}{l' + \Delta l'} \quad (8)$$

根据几何光学知识有

$$\frac{\Delta l'}{\Delta l} = \beta_1 \beta_2 = \frac{f}{l_1 - f} \frac{f}{l_2 - f} \quad (9)$$

$$\frac{l_{\max}}{l_{\text{ref}}} = \beta_1 \beta_0 = \frac{f}{l_1 - f} \frac{f}{l_0 - f} \quad (10)$$

式中: l_{ref} 为物空间的离焦量; $l_{\max}$ 为根据物像关系对应的像空间的离焦量; l_1 和 l_2 对应物体在两个位置处的物距; l_0 为最佳成像物距; β_0 、 β_1 和 β_2 表示物体在 l_0 、 l_1 和 l_2 处的垂轴放大率。在对焦过程中, l_2 逐渐趋近于 l_0 ,则有

$$l_{\text{ref}} = \Delta l \frac{\sqrt{V_2/V_1}}{1 - \sqrt{V_2/V_1}} \quad (11)$$

3 结合对焦深度和离焦深度的自动对焦

由于对焦深度法对评价函数的要求很高,同时离焦深度法的精度较低,故结合这两种方法的优点,提出一种新的具有高精度高效率的对焦方法,即:利用离焦深度法可先确定对焦范围,再利用对焦深度法保证最终的对焦精度。整个过程分为两个阶段:粗对焦和细对焦。粗对焦过程中首先利用离焦深度法计算目标物体当前的离焦量,然后把这个离焦量作为参考依据设计搜索步长,搜索过程直至估计的离焦量小于预先设定的阈值为止,粗对焦过程结束。接着采用对焦深度法进入细对焦过程。结合型方法中,首先采用大步长搜索,大大减少搜索次数,提高了对焦效率,而且大步长的搜索策略还可避免评价函数局部峰值的影响;其次,靠近对焦位置区域采用精度高的对焦深度法进行对焦,也保证了该方法的精度。

4 结 论

本文对显微系统的自动对焦技术进行了概括和总结,并提出了一种快速离焦深度计算方法和新型自动对焦技术,并对此方法进行了实验。结果发现,对于不同目标物体,估计值非常接近,说明该法通用性好,可适用不同的目标物体;而且离焦量估计值随真实值增大而增大,两者之间近似呈线性关系,说明该方法在定性分析上的正确性,为实现快速自动对焦提供了可能性。

参考文献:

- [1] SUBBARAO M, CHOI T, NIKZAD A. Focusing techniques[J]. Journal of Optical Engineering, 1993, 32(11): 2824-2836.
- [2] 王兆远. 照相机: 原理、结构、设计基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 1991: 293-313.
- [3] 冯华君, 王兆远. 红外能量法二点式自动对焦系统[J]. 现代照相机, 1992(4): 1-7.
- [4] 冯华君. 反射能量法测距聚焦系统及其重叠设计法[J]. 光电工程, 1998, 25(2): 48-53.
- [5] 刘煜. 高分辨率 CCD 卫星相机自动调焦的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 1993.
- [6] 冯华君, 毛邦福, 李奇, 等. 一种用于数字成像的自动对焦系统[J]. 光电工程, 2004, 31(10): 69-72.
- [7] 杨少波, 谢铁邦. 曲面成像的自动聚焦方法研究[J]. 计量技术, 2004(9): 16-19.
- [8] 邱胜根, 周杰, 刘旭, 等. 阵列像素器件投影显示系统中自动对焦评价函数研究[J]. 光学学报, 2004, 24(4): 460-464.
- [9] 李文恩, 陈海清等. 红外导引头成像光斑图像处理及自动聚焦[J]. 量子电子学报, 2003, 20(3): 364-369.
- [10] 马鹏川, 杨波, 唐舰. 一种自动对焦算法的优化[J]. 光学仪器, 2013, 35(2): 26-31.

(编辑: 程爱婕)